



Notas · Semana 2

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 2: esperanza, desigualdades e independencia

1.1. Esperanza, momentos y desigualdades

Objetivo de la sesión. Calcular integrales probabilísticas y demostrar las desigualdades que controlan colas.

Para una variable no negativa se define $\mathbb{E}X = \int X \, d\mathbb{P} \in [0, \infty]$. Si X es integrable, $\mathbb{E}X = \mathbb{E}X^+ - \mathbb{E}X^-$. La esperanza depende solo de la ley:

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}} g(x) \mu_X(dx)$$

cuando $g \geq 0$ o $g(X)$ es integrable. Esta fórmula se prueba primero para indicadores, luego para funciones simples y finalmente por convergencia monótona; para funciones con signo se aplican las partes positiva y negativa.

Proposición 1.1 (Markov y Chebyshev). Si $Y \geq 0$ y $a > 0$, entonces $\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \mathbb{E}Y/a$. Si $X \in L^2$, para $t > 0$,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq t) \leq \frac{\text{Var}(X)}{t^2}.$$

Demostración. La desigualdad puntual $a\mathbf{1}_{\{Y \geq a\}} \leq Y$ y la monotonía de la integral dan $a\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \mathbb{E}Y$. Aplicar lo anterior a $Y = (X - \mathbb{E}X)^2$ y $a = t^2$ prueba Chebyshev. $\square$

Teorema 1.2 (Jensen). Si φ es convexa en un intervalo I , X toma valores en I , y las integrales involucradas existen, entonces $\varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}\varphi(X)$.

Demostración. Sea $m = \mathbb{E}X$. Una función convexa admite en cada punto interior una recta soporte: existe s tal que $\varphi(x) \geq \varphi(m) + s(x - m)$. Integrar produce $\mathbb{E}\varphi(X) \geq \varphi(m) + s(\mathbb{E}X - m) = \varphi(m)$. En un extremo se usa un soporte lateral o aproximación desde el interior. $\square$

Como aplicaciones, $|\mathbb{E}X| \leq \mathbb{E}|X|$, $(\mathbb{E}|X|)^2 \leq \mathbb{E}X^2$ y, para $X > 0$, $(\mathbb{E}X)^{-1} \leq \mathbb{E}(X^{-1})$ bajo integrabilidad.

1.2. Ley conjunta, independencia y convolución

Objetivo de la sesión. Pasar de leyes marginales a leyes conjuntas y obtener la ley de una suma independiente.

La ley conjunta de (X, Y) es la medida imagen sobre $\mathbb{R}^2$. Sus marginales se recuperan por $\mu_X(A) = \mu_{(X,Y)}(A \times \mathbb{R})$. Las variables son independientes si

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$$

para todo par de borelianos. Por el lema π - λ , basta comprobarlo en semirrectas. La independencia equivale a que la ley conjunta sea $\mu_X \otimes \mu_Y$.

Proposición 1.3. Si X, Y son independientes y f, g son medibles con producto integrable (o no negativo),

$$\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}f(X) \mathbb{E}g(Y).$$

Si además están en L^2 , $\text{Cov}(X, Y) = 0$ y $\text{Var}(X + Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y$.

Demostración. La identidad se sigue de Tonelli–Fubini para la medida producto. La covarianza resulta tomando $f(x) = x$, $g(y) = y$. Expandir el cuadrado centrado da la fórmula de la varianza. $\square$

El recíproco de la incorrelación es falso: si X es simétrica, no degenerada y con cuarto momento finito, $\text{Cov}(X, X^2) = \mathbb{E}X^3 - \mathbb{E}X\mathbb{E}X^2 = 0$, pero X^2 es función de X y no es independiente de él.

Proposición 1.4 (Convolución). Si X, Y son independientes, $\mu_{X+Y}(C) = \int \mu_X(C - y)\mu_Y(dy)$. Si tienen densidades f, g , una densidad de $X + Y$ es

$$(f * g)(z) = \int_{\mathbb{R}} f(z - y)g(y) dy.$$

Demostración. Escribir $\mathbb{P}(X + Y \in C) = \iint \mathbf{1}_C(x + y)\mu_X(dx)\mu_Y(dy)$ y aplicar Tonelli. En el caso de densidades, sustituir $z = x + y$ en la integral interior y volver a aplicar Tonelli. $\square$